

亚洲女大学生校园健身房空间、身体意象与阻力训练回避研究

Spatial Environment, Body Image, and Resistance Training Avoidance
among Asian Female College Students in Campus Gyms

Bo Yu, Xingjian Li, Yiran Dong, Xiangnan Gao, Jianzhuo Yuan, Yunfan Lu

UCUG 1808 — Sport in Society, 25/26 Spring Semester
Final Group Research Project

摘要

本研究采用混合方法设计，结合在线问卷（ $N = 32$ ）与半结构化访谈（ $n = 3$ ），考察亚洲女大学生在校园健身房中对阻力训练的回避机制。结果显示，78.13% 的参与者使用过学校健身房，但仅 15.63% 最常使用自由重量区。空间压迫/训练焦虑与回避频率呈较强正相关（Spearman's $\rho = .65, p < .001$ ），而社交媒体审美内化与回避的相关较弱且未达到显著水平（ $\rho = .31, p = .084$ ）。“不想练出明显肌肉”作为回避原因为 0%，表明回避主要不是由对肌肉化的恐惧驱动，而是来自空间可见性、新手门槛和器械知识不足的叠加压力。受访者普遍采用错峰、同伴陪伴等策略性协商方式进入健身房，而非完全退出运动。96.88% 的参与者支持学校提供女性初学者力量训练 workshop。研究建议高校通过入门指导、半私密分区和叙事转变降低自由重量区的进入成本，使性别平等从形式上的设备开放走向实际的空间可达。

Keywords: resistance training avoidance, gym intimidation, spatial pressure, body image, female college students, mixed methods

目录

1	Introduction	3
2	Literature Review, Research Gaps, and Theoretical Framework	4
2.1	Gendered Space in Campus Gyms	4
2.2	Barriers to Resistance Training	4
2.3	Objectification and Body Surveillance	4
2.4	Social Media Beauty Norms and Internalization	4
2.5	The East Asian and Chinese Context	5
2.6	Research Gaps	5
2.7	Integrated Theoretical Framework	5
3	Methodology	5
3.1	Research Design	5
3.2	Participants and Data Sources	6
3.3	Survey Instrument	6
3.4	Qualitative Procedure and Analysis	7
3.5	Data Analysis	7
3.6	Ethical Considerations	7
4	Results	7
4.1	Sample Characteristics	7
4.2	Spatial Pressure and Free-Weight Avoidance	8
4.3	Social Media and Body Ideals	11
4.4	Self-Efficacy and Intervention Preferences	12
4.5	Qualitative Themes	12
5	Discussion	13
5.1	Space Matters More Than Abstract Disinterest	13
5.2	Beginner Access as the Primary Barrier, With Indirect Media Effects	14
5.3	Strategic Negotiation Rather Than Passive Withdrawal	14
5.4	Practical Implications	15
5.5	Theoretical Reflection	15
5.6	Limitations	15
6	Conclusion	16
	Use of Generative AI	16
	References	16

1 Introduction

大学校园健身房通常被想象为面向全体学生的开放健康空间，但其实际可达性并不均等。尤其在自由重量和力量训练区域，女性学生进入更少、停留更短、回避更明显。最近一项针对 357 名女大学生的调查发现，受访者在 Levinson et al. (2013) 子量表上呈现中度程度的健身房压迫感，而且这种压迫感已构成运动参与的重要障碍；同一研究还注意到，低年级学生的回避程度更高 (Rendall et al., 2024)。与此相呼应，女性健身者的定性研究也显示，重量区的强烈性别分化、男性化表演、被注视感和“始终像在被展示”的空间氛围，会把本应公共的训练场域变成需要鼓起勇气才能跨入的门槛 (Turnock, 2021)。

如果说校园健身房提供的是一种物理空间压力，那么图像型社交媒体则不断制造数字化的身体压力。现有研究显示，社交媒体与身体意象担忧之间的联系并不主要通过“上网时间”本身发挥作用，而更可能通过外貌理想内化、外貌比较和外貌型自我呈现间接发生 (Fardouly & Vartanian, 2016)。针对年轻女性的研究进一步表明，社交媒体使用强度与负性身体意象之间的关系，会经由“理想内化—社会比较”链条中介 (Jung et al., 2022)；而实验研究则发现，即便是看起来宣称“健康、自律”的 fitpiration 图像，也可能即时提升身体不满意和负面情绪 (Tiggemann & Zaccardo, 2015)。

对本研究而言，更关键的是这两种压力并不是彼此独立的。中国女大学生研究已经表明，媒体与同伴会通过外貌比较和瘦身理想内化影响负性身体意象 (Shen et al., 2022)；在中国年轻女性样本中，自拍发布与社交网络上的身体比较又与身体监控、控制体重型运动和限制性进食显著相关 (Yao et al., 2020)。换言之，很多女性并不是单纯“不想运动”，而是在同时应对两个问题：一方面，自由重量区看起来像是他人的领地；另一方面，数字媒介又不断提醒她们，女性的身体最好保持纤细、可被欣赏、但不要越过“过于有肌肉”的边界。对中国女性健身生活的叙事研究也提醒我们，健身既可能是能动性的实践，也可能同时被审美规范塑形为一种身体治理 (熊欢, 2021)。

基于此，本文聚焦亚洲女大学生在校园健身房中的阻力训练参与问题，试图回答一个更具社会学意味的问题：当体育空间被经验为男性主导，而数字审美又不断强化“正确女性身体”的标准时，女性如何理解、选择并回避某些训练方式？本研究的总体目标，是考察校园健身房的空间环境与社交媒体审美规范如何共同塑造亚洲女大学生对阻力训练的态度、偏好与参与行为。围绕这一目标，本文提出三项研究问题：

RQ1: 校园健身房的空间环境与 gym intimidation 如何影响女性大学生对阻力训练的回避？

RQ2: 社交媒体审美规范的内化在多大程度上塑造女性学生的运动偏好？

RQ3: 女性学生如何在“为了健康而运动”与“害怕偏离数字审美规范”之间进行协商？

本研究具有双重意义。就理论而言，它并不把校园健身房中的女性回避简单解释为个人动机不足，而是把空间、凝视、比较、审美内化与训练选择放在同一个分析框架中，从而补足“只讨论身体意象”或“只讨论运动参与”的分裂式研究路径。就实践而言，这一问题直接关系到高校体育资源配置是否真正实现平等可达：若女性学生在名义上拥有健身房，却在实际上被空间布局、身体焦虑和审美担忧排除在自由重量区之外，那么“校园健康促进”就仍然是不完整的。

文章结构如下：下一节综述健身房性别化空间、阻力训练障碍、身体对象化和社交媒体审美规范的相关文献；随后说明本研究的方法与数据限制；结果部分呈现问卷汇总与访谈主题；讨论部分再回到三项研究问题，解释这些发现对校园健身房空间设计和力量训练支持的意义。

2 Literature Review, Research Gaps, and Theoretical Framework

2.1 Gendered Space in Campus Gyms

校园健身房并不是中性容器，而是被社会关系持续塑造的空间实践。关于女性进入健身房的研究反复显示，重量区并非仅由器械区隔出来，它同时被性别意义所编码：设备集中、动作高强度、噪音显著、占位时间长、男性使用者更可见，都会使其被经验为“男性空间”。Turnock (2021) 对商业健身房的定性研究把这一点说得尤其清楚：女性的进入障碍不仅来自“女性是否会练”，更来自重量区的尖锐性别分隔、跨入该空间时的情绪门槛、空间中的男性气质表演，以及被持续暴露在他人视线中的不适感。Rendall et al. (2024) 针对女大学生的近期研究则进一步说明，这种空间性的威慑感并非个别叙述，而是能够在其校园女性样本中被测量出来的显著现象。

2.2 Barriers to Resistance Training

与空间障碍相伴的是阻力训练本身的参与障碍。针对 college-aged women 的研究已经把“阻力训练障碍”明确识别为独立问题，而不是一般体育参与问题的附属品 (Peters et al., 2019)。这一点对本文非常重要，因为它意味着研究对象不是“女大学生爱不爱运动”这样过宽的问题，而是“为什么相当一部分女生会把运动实践集中在有氧、减脂、轻塑形，而避免自由重量和更明确的力量训练”。也正因如此，本文将“阻力训练回避”而不是“运动不足”作为更精确的行为结果变量。

2.3 Objectification and Body Surveillance

如果说空间理论帮助我们理解“哪里让人难以进入”，那么女性身体理论则帮助我们理解“为什么同一空间会对某些身体更不友好”。本研究延续对 Lefebvre (1991) 与 de Beauvoir (1972) 的理论锚定：前者帮助我们理解空间并非中性存在，而是权力关系的产物；后者则把女性身体理解为在社会目光中被塑造、被评价、被对象化的经验过程。在经验研究可操作层面，这一路径与 Fredrickson and Roberts (1997) 的对象化理论高度契合。该理论指出，女性之所以更容易将自己的身体当作被审视对象，并非单纯的个人心理缺陷，而是与长期的社会性性别化观看结构相关。在镜面充足、视线开放、动作容易“出错”、且他人身体表现高度可见的健身房环境里，这种身体监控就更可能转化为羞耻、焦虑与回避。

2.4 Social Media Beauty Norms and Internalization

社交媒体审美规范则为这种空间焦虑提供了持续的文化背景。相关综述和系统综述已经较一致地指出，社交网络使用与身体意象困扰、紊乱饮食结果以及外貌型自我监控之间存在稳定关联，而外貌比较与理想内化是其中的关键机制 (Holland & Tiggemann, 2016)。Jung et al. (2022) 针对年轻女性的研究进一步指出，社交媒体使用强度对身体意象的作用，主要由理想内化和社会比较中介，而不是简单的时间效应。对今天的年轻女性来说，值得注意的已不再只是传统 thin ideal，而是同时强调“瘦”“紧致”“自律”“健康可展示”的 fit ideal；Donovan et al. (2020) 因此提出，“strong is the new skinny”并不意味着审美压力消失，只是压力从“必须瘦”转向了“必须以正确方式强壮”。这一点与 Tiggemann and Zaccardo (2015) 的实验发现高度一致：看似正能量的 fitspiration 图像，也可能在短时间内削弱女性对自己身体的感受。

2.5 The East Asian and Chinese Context

把这条研究链条放回东亚与中国语境，问题会更加具体。中国大学生研究表明，媒体与同伴会通过外貌比较与瘦身理想内化影响负性身体意象 (Shen et al., 2022)，而中国年轻女性的社交媒体实践又与身体监控、控制体重型运动以及限制性进食相连：Yao et al. (2020) 发现，自拍发布与身体监控会推动“为了控制体重而运动”的倾向；另一项针对中国女大学生的研究则显示，SNS 身体比较能够通过身体羞耻影响限制性进食 (Yao et al., 2021)。换言之，在中国样本中，社交媒体并不只是“让人不开心”，它还可能影响人们如何理解运动、为何运动、以及究竟是在追求身体功能还是外貌管理。不过，这种过程不应被理解为单向度的被动服从。熊欢 (2021) 通过 12 位中国女性的健身叙事，把节食、减肥、身材管理、健身社交、身体刻板印象、自我认同和文化审美放在同一经验图景中，提示女性健身既可能被外貌规范组织，也可能成为生活规划、自我理解和身体能力重建的一部分。因此，女性仍可能在规训、社交、自我塑造、情感恢复和能动协商之间来回摆动。

2.6 Research Gaps

因此，现有文献虽然已经分别讨论了健身房中的性别化空间、社交媒体身体意象、以及中国大学生的外貌压力，但仍存在一个清晰的交叉性缺口：第一，关于女性健身房进入障碍的研究多集中在欧美商业健身房或一般女性样本，较少直接聚焦“亚洲女大学生 + 校园健身房 + 自由重量区”这一更具体场景；第二，关于中国大学生身体意象与社交媒体的研究，更多关心负性身体意象、身体羞耻、限制性进食和自拍行为，较少把这些心理与文化机制连接到校园健身空间中的具体训练选择；第三，空间压力与数字审美压力往往被分头研究，而不是被放在一个混合方法的框架中同时考察。本文的价值，就恰恰在于把这两个通常分开的问题放在了一起。

2.7 Integrated Theoretical Framework

基于以上文献，本文提出一个整合式理论框架。第一层是**空间生产逻辑**：校园健身房中的自由重量区并非自然形成的训练场所，而是在布局、器械、使用者构成、社交规范与身体表现中被持续建构为男性主导区域；这种空间编码会转化为情境化的社交运动焦虑与健身房回避。第二层是**身体对象化与审美内化逻辑**：女性在图像媒介和公共锻炼环境中更容易进行身体监控，并把外在审美标准转化为自我要求。第三层是**行为结果层**：当“空间不属于我”和“我的身体不能偏离理想女性气质”同时出现时，女性更可能把运动选择集中在有氧、减脂、轻塑形、或边缘器械区，而对自由重量训练表现出回避、延后、策略性协商或条件性进入。

这一整合框架也自然对应了本研究的测量设计：SEAM 适合捕捉情境性社交运动焦虑与回避，SATAQ-4 为理解媒体压力与理想内化提供测量参照，而质性访谈则用来补足“她们如何解释、感受并协商这些压力”的叙事层面。

3 Methodology

3.1 Research Design

本研究采用小样本混合方法设计，将在线问卷的描述性结果与半结构化访谈材料结合起来，考察亚洲女大学生如何理解校园健身房空间、身体意象压力与阻力训练回避之间的关系。原设计为顺序解释型混合方法：先用问卷建立整体趋势，再用质性访谈解释这些趋势。实际数据收集完成后，量化部分包括问卷平台导出的题项汇总表，以及后续补齐的逐名文本版答卷矩阵；质

性部分为 3 名受访者的一对一半结构化访谈实录。因此,本研究在描述性统计之外,补充进行小样本探索性的个体层面信度、相关和分组比较,但不进行多变量回归、中介模型或因果推断。

这一调整并不改变研究问题本身,而是改变证据的强度和表达方式。量化结果用于说明哪些空间感受、回避原因和干预偏好在样本中更突出,并初步检验空间压迫、媒介审美内化与自由重量区回避之间的双变量关系;质性材料则用于解释这些数字背后的情境机制。本研究仍以 SEAM 关于公共运动评价焦虑和回避的测量思路 (Levinson et al., 2013)、SATAQ-4 关于社会文化审美内化的测量思路 (Schaefer et al., 2015)、以及健身房性别化空间研究 (Rendall et al., 2024; Turnock, 2021) 为理论参照,但不声称使用了完整原版量表。

3.2 Participants and Data Sources

问卷通过问卷星平台在线发放,链接分享至 HKUST-GZ 2024 届学生微信群和朋友圈,采用便利抽样方式招募参与者。问卷共有 34 人开始作答。第 1 题显示 33 人为在校大学生;第 2 题显示其中 32 人自我认同为女性。第 3 题之后的核心分析样本因此为 $N = 32$ 名女性在校大学生。年龄分布集中在 18–20 岁 (87.50%),另有 21–23 岁 3 人 (9.38%) 和 24 岁及以上 1 人 (3.13%)。由于问卷并未单独测量民族、国籍或族裔身份,本文中的“亚洲女大学生”主要指本研究所处中文语境和亚洲校园情境中的女性在校学生;相关结论不应被外推为所有亚洲女性学生的普遍经验。

质性材料来自 3 名受访者的半结构化访谈,访谈主题与问卷一致,围绕校园健身房经验、自由重量区感受、被观看/被评价体验、社交媒体审美内容、运动目标和对学校支持措施的建议展开。3 名受访者的经验存在差异:一名较常使用健身房和力量训练区,一名本学期因课程开始尝试力量训练,一名主要在宿舍训练、仅短暂进入过健身房。这种差异有助于比较“相对熟悉者”、“新近进入者”和“边缘/回避者”对同一空间的不同理解。

3.3 Survey Instrument

问卷共 29 题。第 1–2 题为纳入筛选题;第 3–9 题收集年龄、运动频率、校园健身房使用、常用区域、力量训练经验和运动目标。第 10–15 题为 1–5 分滑动条,测量自由重量区的空间压迫与训练焦虑,包括布局不易接近、男性较多时不自在、镜面与公开可见带来的评价感、动作不标准担忧、男性主导感、以及拥挤/器械集中造成的不想停留。第 16–18 题测量主动回避自由重量区的频率、回避原因和应对方式。第 19–23 题测量社交媒体使用和审美内容影响,其中第 21–23 题为 1–5 分滑动条。第 24 题测量训练目标自我效能;第 25–27 题测量三类潜在干预的接受度,包括减少刻板印象、增加半私密分区或视觉遮挡、以及提供女性初学者力量训练 workshop。

与 proposal 中原计划的 60–100 份逐名问卷和 5–6 人质性小组访谈相比,最终可用样本规模更小。不过,后续补齐的文本版 Excel 文件提供了每名参与者在第 3 题之后的逐题作答,因此本研究同时报告每题有效样本数、选项频数、滑动条题项均值、分段比例和个体层面构念均值。滑动条由问卷平台导出为五个分段:1–1.8、1.9–2.6、2.7–3.4、3.5–4.2、4.3–5。本文将 3.5–5 两个分段合并称为“高分段”,用于描述某一判断被较强认可的比例。个体层面构念分数按相关题项的平均值计算:第 10–15 题为空间压迫/训练焦虑,第 21–23 题为社交媒体审美内化,第 24 题为训练自我效能单题,第 25–27 题为干预偏好指数。由于第 25–27 题分别指向不同干预方式,本文将其视为偏好题组,而不是严格的反映式心理量表。

3.4 Qualitative Procedure and Analysis

3 名访谈均为线下面对面进行，每人约 20 分钟，全程录音后使用 OpenAI Whisper 进行自动转录，研究者随后对转录文本进行校对和匿名化处理。访谈采用半结构化提纲，但允许受访者按个人经历展开。问题从具体场景进入，例如第一次进入健身房的感觉、有氧区与力量区的差别、是否担心动作被评价、社交媒体是否影响运动选择、以及希望学校提供怎样的课程或空间支持。访谈材料整理为 QA 格式后匿名化，分析时只以 P1、P2、P3 指代受访者。

质性分析采用主题分析思路。第一步反复阅读 3 份实录，标记与研究问题相关的意义单元；第二步围绕空间可见性、新手门槛、男性主导氛围、策略性协商、审美影响和干预需求进行初始编码；第三步将相近编码合并为主题，并用代表性引语检验主题是否能解释量化发现。由于样本只有 3 人，主题分析不追求饱和度或广泛推广，而是用于解释问卷中较高的空间压迫、回避和干预偏好。

3.5 Data Analysis

量化数据使用 Python 进行整理和汇总。分析脚本首先解析问卷平台导出的汇总 Excel 表格，将题目、选项频数、滑动条均值和分段频数拆分为结构化表格；随后读取逐名文本版答卷矩阵，生成去身份化的参与者得分表。在个体层面，本文计算空间压迫/训练焦虑和社交媒体审美内化的 Cronbach's α ，用 Spearman's ρ 检验构念得分与自由重量区回避频率之间的探索性相关，并用 Mann-Whitney U 检验比较自由重量区常用者与非常用者、有无系统力量训练经验者之间的差异。所有 p 值均作为小样本探索性证据理解，未用于强因果判断。质性数据同样通过 Python 解析 Markdown 访谈文本，生成 QA 表、主题编码表和代表性引语表。

量化与质性整合发生在结果和讨论部分。本文先报告问卷中的高频现象，再用访谈解释这些现象如何被受访者体验为镜面可见性、男性占多数、新手动作羞耻、器械知识门槛和策略性进入。这种整合方式适合当前数据形态：双变量统计可以提示变量之间是否同向变化，但不能证明统计因果关系；访谈材料则帮助形成关于校园健身房性别化进入门槛的情境化证据链。

3.6 Ethical Considerations

本研究讨论身体意象、被观看感和健身房不适，可能触及羞耻、焦虑或自我评价压力。问卷和访谈均建立在自愿参与、匿名处理和可随时退出的原则之上；参与者在作答前已被告知研究目的，且访谈录音经受访者知情同意后进行。访谈材料在报告中只使用去身份化引语（P1、P2、P3），并避免呈现能够识别个人身份的细节。本项目为课程研究，未经正式机构伦理审查委员会审批，但研究过程遵循了课程作业的伦理指导原则；结果只用于课程论文写作，不作个体诊断或学校管理评价。

4 Results

以下结果中，题项均值、选项频数和高分段比例来自问卷平台的汇总导出表；内部一致性系数、探索性相关和组间比较则基于后续补齐的逐名文本版答卷矩阵（ $N = 32$ ）。

4.1 Sample Characteristics

核心问卷样本为 32 名女性在校大学生。年龄以 18–20 岁为主（28 人，87.50%）。过去一个月的运动频率显示，15 人（46.88%）每周运动 2–3 次，6 人（18.75%）每周 1 次，6 人（18.75%）每

周 4 次及以上，5 人（15.63%）几乎不运动。25 人（78.13%）使用过学校健身房，7 人（21.88%）没有使用过。

健身房区域使用呈现明显差异。最常被选择的是跑步机/椭圆机等有氧区（21 人，65.63%），其次是固定器械区（9 人，28.13%）。只有 5 人（15.63%）选择自由重量区，另有 8 人（25.00%）表示基本不进入健身房。力量训练经验也较有限：10 人（31.25%）完全没有接触过，14 人（43.75%）有一点尝试但不系统，只有 5 人（15.63%）目前正在规律进行力量训练。运动目标方面，减脂/变瘦最常见（18 人，56.25%），塑形/线条和增强体能各 11 人（34.38%），提高力量为 6 人（18.75%）。

表 1: 样本运动经验与健身房使用概况（ $N = 32$ ）

变量	主要结果	百分比
使用过学校健身房	25 人	78.13%
每周运动 2-3 次	15 人	46.88%
最常使用有氧区	21 人	65.63%
最常使用自由重量区	5 人	15.63%
完全没有力量训练经验	10 人	31.25%
有一点尝试但不系统	14 人	43.75%
目前规律力量训练	5 人	15.63%
主要目标为减脂/变瘦	18 人	56.25%
主要目标为提高力量	6 人	18.75%

图 1 更直观地显示，自由重量区在常用区域中的占比明显低于有氧区。

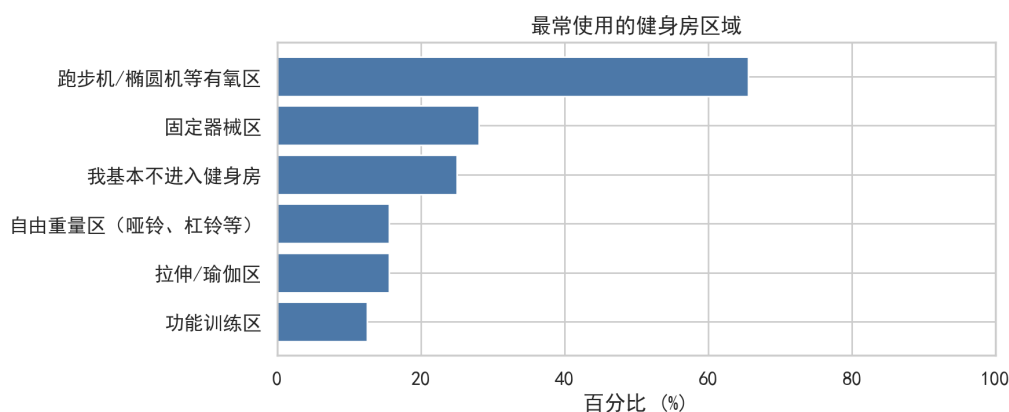


图 1: 最常使用的健身房区域

4.2 Spatial Pressure and Free-Weight Avoidance

空间压迫/训练焦虑构念由第 10-15 题组成，个体层面均值为 3.72（ $SD = 0.77$ ），内部一致性良好（Cronbach's $\alpha = .81$ ）。其中最突出的项目是“当自由重量区男性较多时，我会明显感到不自在”（ $M = 4.24$ ，高分段 81.25%），其次是“自由重量区的人数密度、器械集中和拥挤感，会让我我不想停留”（ $M = 3.88$ ，高分段 75.00%）和“我担心自己动作不标准，会被别人注意或评判”（ $M = 3.81$ ，高分段 65.63%）。这说明受访者的不适并非只来自抽象的身体焦虑，而是集中在男性占多数、开放可见、动作出错和拥挤停留等具体空间条件上。

表 2: 空间压迫/训练焦虑题项汇总

题号	题项简述	均值	高分段
Q10	自由重量区整体布局不容易接近	3.19	40.63%
Q11	男性较多时明显不自在	4.24	81.25%
Q12	镜子和公开可见环境增强被评价感	3.57	53.13%
Q13	担心动作不标准被别人注意或评判	3.81	65.63%
Q14	自由重量区更像男性主导空间	3.61	62.50%
Q15	人数密度、器械集中和拥挤感降低停留意愿	3.88	75.00%

逐名数据进一步支持这一解释。以“从未”至“总是”编码为 1–5 后，主动避开自由重量区的平均频率为 3.09 ($SD = 1.33$)。空间压迫/训练焦虑与自由重量区回避频率呈中高强度正相关 (Spearman's $\rho = .65, p < .001$)。空间压迫也与干预偏好指数呈正相关 ($\rho = .67, p < .001$)，说明越感到自由重量区具有空间压力的参与者，越倾向于支持 workshop、半私密分区和减少刻板印象等支持措施。

表 3: 个体层面构念描述与信度 ($N = 32$)

构念/题组	题项数	均值	标准差	Cronbach's α
空间压迫/训练焦虑	6	3.72	0.77	.81
社交媒体审美内化	3	2.66	0.93	.76
训练自我效能	1	3.49	0.94	–
干预偏好指数	3	3.98	0.54	不解释

表 4: 主要探索性 Spearman 相关

变量关系	ρ	p
空间压迫/训练焦虑 – 自由重量区回避频率	.65	< .001
空间压迫/训练焦虑 – 干预偏好指数	.67	< .001
干预偏好指数 – 自由重量区回避频率	.45	.009
社交媒体审美内化 – 自由重量区回避频率	.31	.084
训练自我效能 – 自由重量区回避频率	-.11	.562

图 2 展示了空间压迫/训练焦虑各题的分段分布。男性较多、拥挤停留和动作错误担忧的高分段最集中。

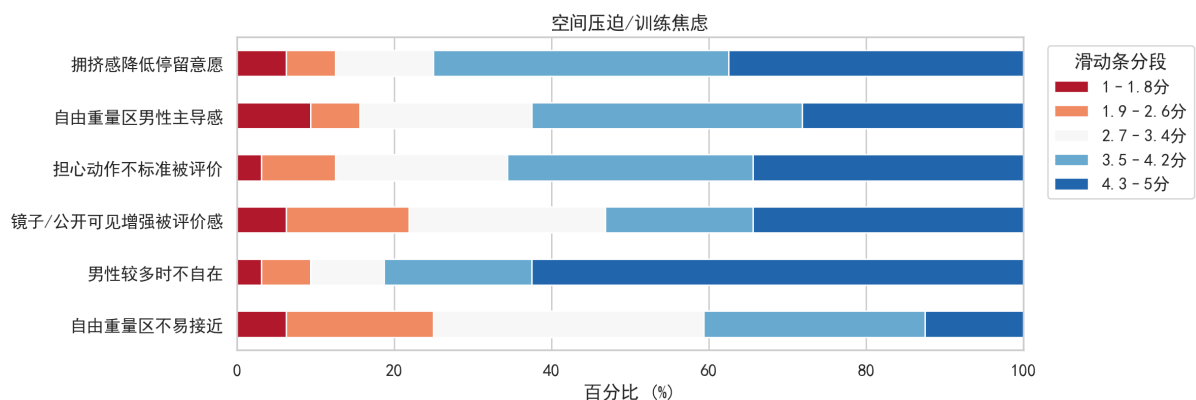


图 2: 空间压迫/训练焦虑滑动条分布

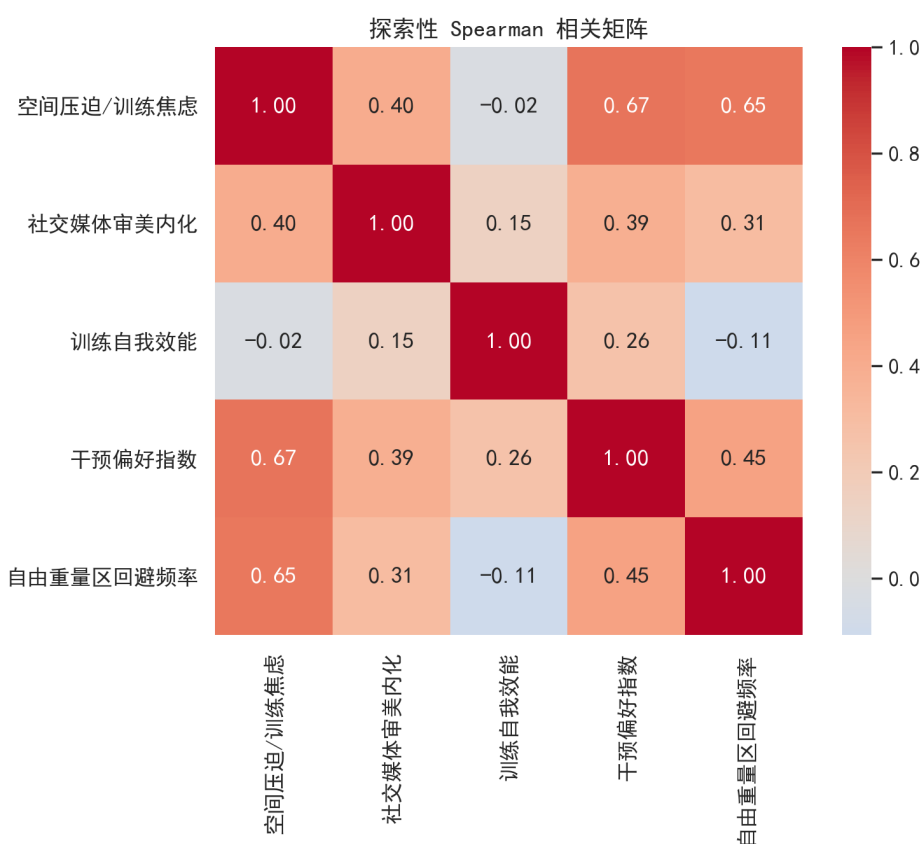


图 3: 探索性 Spearman 相关矩阵

主动回避自由重量区的频率也支持这一图景。5 人（15.63%）表示从未回避，5 人（15.63%）表示很少回避，10 人（31.25%）表示有时回避，6 人（18.75%）表示经常回避。导出表中“总是”一项为空白，但该题有效样本为 32 人，其他选项合计为 26 人，因此可由有效样本数推得“总是”为 6 人（18.75%）。换言之，至少有时主动避开自由重量区的参与者为 22 人（68.75%）。

分组比较同样显示，实际进入自由重量区的参与者与其他参与者经验不同。最常使用自由重量区者只有 5 人，因此结果只作探索性解释；但这一组的空间压迫/训练焦虑均值低于非常用者（2.60 vs. 3.92, Mann-Whitney $U = 16.00, p = .008$ ），回避频率也更低（1.40 vs. 3.41, $U = 10.00, p = .002$ ）。有系统力量训练经验者（目前或以前规律进行力量训练, $n = 8$ ）的回避频率也低于无系统经验者（1.88 vs. 3.50, $U = 28.00, p = .003$ ）。这些差异不能证明训练经验会直接降低回

避，但提示熟悉器械和训练流程可能与较低的空间压力和回避倾向相伴随。

在回避原因中，已报告频数最高的是“男性太多”和“不会使用器械”，均为 19 人（59.38%）；其次是“不知道从哪里开始”（16 人，50.00%）、“没有同伴”（11 人，34.38%）、“害怕动作出错”（9 人，28.13%）和“布局/氛围太有压迫感”（8 人，25.00%）。值得注意的是，“不想练出明显肌肉”为 0 人（0.00%）。这与后文社交媒体题项一起表明，本样本中的回避主要不是由“怕变壮”驱动，而更像是由空间归属、器械知识和新手评价压力共同构成。

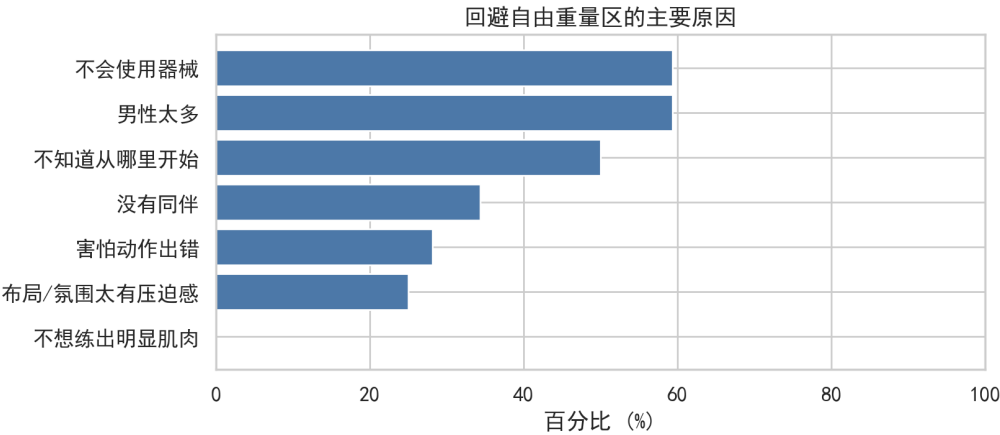


图 4: 回避自由重量区的主要原因（仅显示导出表中有明确频数的选项）

4.3 Social Media and Body Ideals

社交媒体使用在样本中非常普遍。小红书为最常使用平台（30 人，93.75%），Bilibili 为 22 人（68.75%），微博为 9 人（28.13%），抖音/TikTok 为 8 人（25.00%）。不过，受访者每天浏览身材、健身、减脂、外貌或穿搭相关内容的时间总体并不长：少于 15 分钟者 14 人（43.75%），15–30 分钟者 16 人（50.00%），31–60 分钟者 2 人（6.25%），无人选择 1 小时以上。

社交媒体审美内化构念由第 21–23 题组成，个体层面均值为 2.66（ $SD = 0.93$ ），内部一致性可以接受（Cronbach’s $\alpha = .76$ ）。其中，“社交媒体上的审美内容会影响我选择什么样的运动”均值为 3.40，高分段为 59.38%，说明审美内容确实会进入运动选择过程。但“我担心力量训练会让我看起来不够纤细，或不符合主流女性审美”均值仅为 1.85，低分段为 81.25%，高分段只有 15.63%。“把社交媒体上流行的女性身材标准当作自己努力方向”均值为 2.73，高分段为 31.25%。因此，本研究中的媒介影响更接近一种有限的运动选择背景，而不是强烈、单向的女性审美压迫。相关分析也支持这一谨慎判断：社交媒体审美内化与自由重量区回避频率的相关为正但未达到传统显著水平（ $\rho = .31, p = .084$ ），弱于空间压迫/训练焦虑与回避频率之间的关系。

表 5: 社交媒体审美相关题项汇总

题号	题项简述	均值	低分段	高分段
Q21	审美内容会影响运动选择	3.40	21.88%	59.38%
Q22	担心力量训练不够纤细或不符合女性审美	1.85	81.25%	15.63%
Q23	内化社交媒体流行女性身材标准	2.73	43.75%	31.25%

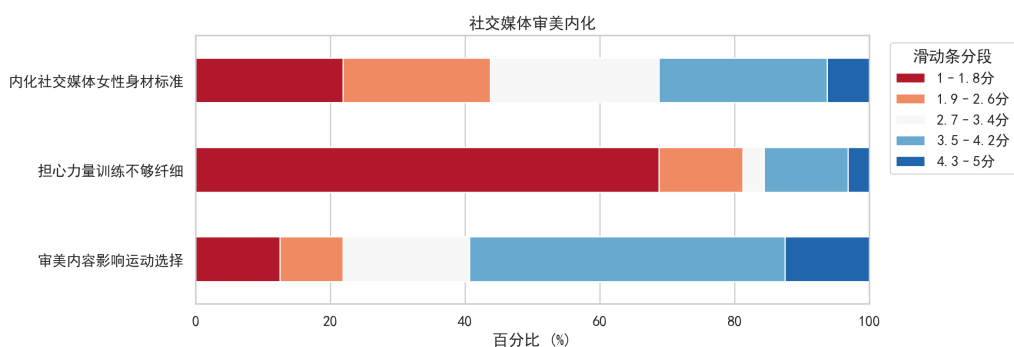


图 5: 社交媒体审美相关滑动条分布

4.4 Self-Efficacy and Intervention Preferences

第 24 题显示，受访者对实现训练目标的自我效能处于中等偏上水平 ($M = 3.49$, 高分段 50.00%)。这意味着许多参与者并非完全否定自己参与健身房训练的能力，但这种信心并不足以消除对自由重量区的空间和新手压力。

干预偏好指数是所有题组中最高的一组，个体层面均值为 3.98 ($SD = 0.54$)。由于三道题分别测量媒介刻板印象减少、半私密空间和女性初学者 workshop 这三种不同干预，本文不把它作为严格心理量表解释，而是作为总体支持程度的描述性指标。其中，“如果学校提供女性初学者力量训练 workshop，我会更愿意尝试力量训练”均值为 4.50，高分段达到 96.88%。“如果自由重量区增加半私密分区或视觉遮挡，我会更愿意使用”均值为 4.04，高分段为 81.25%。“如果社交媒体上对女性力量训练的刻板印象减少，我会更愿意参与力量训练”均值为 3.39，高分段为 50.00%。这一排序显示，最被需要的支持首先是学校内部的入门指导和空间调整，其次才是更宽泛的媒介刻板印象改善。

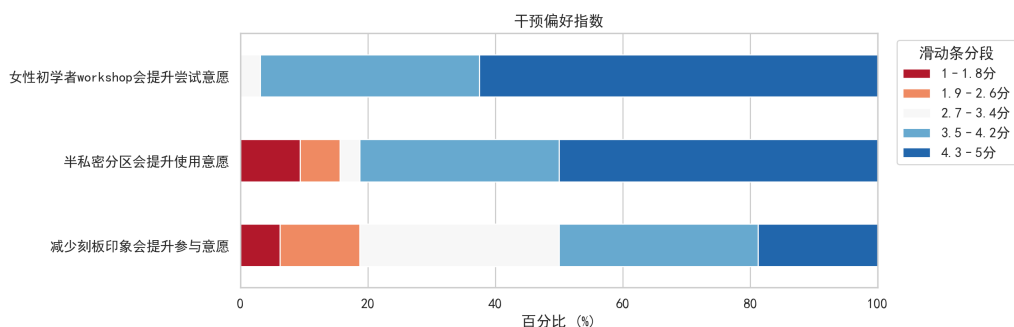


图 6: 干预偏好滑动条分布

4.5 Qualitative Themes

访谈材料形成了五个与问卷结果直接相关的主题。第一，力量训练区被经验为更强的可见空间。P1 将有氧区和力量区的差异解释为身体朝向和镜面的差异：做有氧时“背对别人”，而力量区“有镜子”，因此更容易看到别人、也更容易意识到自己被看见。P3 也提到，力量训练时“面前是很大的镜子，余光很容易注意到周围”，偶尔会感觉有人在看自己。

第二，新手门槛与动作错误羞耻是核心障碍。P3 说自己避开力量区的一部分原因是“什么都不会”，担心器材不会用、动作不标准，会被别人觉得“好菜啊”。P2 则从较温和的位置提出类似解释：许多女生“不太了解力量训练的方法”，不知道如何使用工具，所以在人多时会担心动

作不标准、耽误别人使用器械。这与问卷中“不会使用器械”和“不知道从哪里开始”的高频选择一致。

第三，男性主导氛围产生距离感，但受访者并不把它简单理解为男性个体的敌意。P2 认为健身房设施齐全、大家素质高，但也指出人多时空间较挤，且健身房“大部分看起来设计得比较男性风格”，练的人也多为男生，因此女生可能觉得自己的经验和重量与别人不同，产生尴尬。P3 同样强调男生练得很好、肌肉量大，这本身并非歧视对象，却会让新手感到压迫。

第四，回避常以策略性协商的形式出现，而不是完全退出运动。P1 会改去有氧、找舍友，或早上 9 点前去人少的时段。P3 会选择不戴眼镜、和朋友一起去，靠“屏蔽掉周围”让自己镇定下来。问卷中最常见的应对方式也是选择人少的时间去（46.88%）、只停留在有氧/固定器械区（37.50%）、放弃原本想做的力量训练或离开健身房（均为 31.25%）。

第五，社交媒体审美影响存在，但并不直接等同于反力量训练。P2 表示会看到“练得太壮不好看”的观点，但这种观点“不至于影响我的选择”，因为她把力量训练理解为改善肌肉、体态和健康。P3 更直接地说，她会刷到女生力量训练偏离主流审美的说法，但“完全不认同”，有时甚至会反驳。这与问卷中“怕力量训练不够纤细”得分很低相互印证。

表 6: 访谈主题与量化结果的整合

主题	与问卷结果的关系
空间可见性与镜面凝视 新手门槛与动作错误羞耻	解释 Q12 高分段 53.13% 和访谈中力量区比有氧区更容易产生被看见感 对应“不会使用器械”59.38%、“不知道从哪里开始”50.00%、Q13 高分段 65.63%
男性主导氛围与距离感 策略性协商而非彻底退出 审美影响有限且多元 新手友好/女性友好干预需求	对应“男性太多”59.38%、Q11 高分段 81.25%、Q14 高分段 62.50% 对应错峰、转去有氧/固定器械区、放弃原本力量训练等应对方式 对应 Q21 有影响但 Q22 低分，说明媒介影响存在但并非主要回避机制 对应女性初学者 workshop 高分段 96.88%、半私密分区高分段 81.25%

5 Discussion

5.1 Space Matters More Than Abstract Disinterest

本研究最清楚的发现是：样本中的女大学生并非普遍不运动，也并非完全拒绝健身房，而是在自由重量区这一特定空间中表现出明显的进入门槛。78.13% 的参与者使用过学校健身房，46.88% 每周运动 2–3 次，但只有 15.63% 最常使用自由重量区。这种差异说明问题不宜被解释为“女性缺乏运动兴趣”，而应被理解为校园健身房内部空间分化造成的参与不均。

空间压迫/训练焦虑均值达到 3.72，且男性较多时不自在、拥挤停留压力、动作错误担忧和男性主导感均处于中高水平。补齐逐名数据后，空间压迫/训练焦虑与主动避开自由重量区频率之间呈较强正相关 ($\rho = .65$)，自由重量区常用者的空间压迫得分也明显低于非常用者。虽然这种双变量关系不能证明因果方向，但它让论文的核心解释更稳定：回避不是孤立态度，而是与具体空间压力共同出现。这一结果与 Turnock (2021) 关于女性在混合性别健身房中感到被容忍而非被真正接纳的发现相呼应，也与 Rendall et al. (2024) 将 gym intimidation 作为女性大学生运动障碍的研究一致。从 Lefebvre (1991) 的空间理论看，自由重量区不是中性的器械摆放区域，而是通过镜面、开放可见性、身体展示、重量差异和性别比例被生产为一种带有进入门槛的社会空间。

访谈进一步显示，这种门槛并不只来自男性个体的敌意。受访者一方面承认多数人其实是

在“自己练自己的”，另一方面仍会因为镜面、余光、器械占用和动作不熟练而感到自己过度可见。这与对象化理论所强调的自我监视机制有关：即使没有明确的外部评价，女性也可能在可见空间中预先把自己放到被观看的位置上 (Clark, 2018; Fredrickson & Roberts, 1997)。因此，回避自由重量区更像是一种对可见性和可能出错的预防性管理，而不是简单的胆怯。

5.2 Beginner Access as the Primary Barrier, With Indirect Media Effects

最初研究框架假设社交媒体审美内化可能明显推动阻力训练回避，尤其是担心力量训练让身体偏离纤细女性审美。真实数据并不完全支持这一点。虽然 59.38% 的参与者在 Q21 中同意审美内容会影响运动选择，但 Q22“担心力量训练不够纤细”均值只有 1.85，81.25% 处于低分段。回避原因中，“不想练出明显肌肉”也为 0%。个体层面相关也显示，社交媒体审美内化与回避频率之间只有较弱的正向趋势 ($\rho = .31, p = .084$)，不如空间压迫变量稳定。

这并不意味着社交媒体不重要，而是说明它在本样本中的作用更间接、更复杂。Q21 的均值达到 3.40、高分段 59.38%，说明审美内容确实在影响运动选择过程，但 Q22 的低分表明这种影响更多停留在目标层面（如使减脂成为最常见运动目标），而没有直接转化为对力量训练肌肉化结果的强烈恐惧。访谈中的 P2 和 P3 都提到自己看过相关争议，但并不认同“女生练力量就不好看”的说法。这与近年来 *fitspiration* 与 *fit-ideal* 研究所揭示的变化有关：当代女性身体理想并非只有瘦，而是同时吸收了健康、线条、力量和可展示性的元素 (Donovan et al., 2020; Tiggemann & Zaccardo, 2015)。

相比之下，问卷和访谈更稳定地指向“新手如何进入”的问题。“不会使用器械”和“男性太多”并列为最高频回避原因，“不知道从哪里开始”也达到 50.00%。有系统力量训练经验者的回避频率低于无系统经验者，这一结果虽然受样本量限制，却与访谈中“学过/有人教”能降低不确定感的叙述一致。P2 因课程学习后开始尝试力量训练，P3 则因不知道器械和动作而主要在宿舍进行自重训练。这说明学校如果只提供健身房设备，而没有提供初学者可理解、可练习、可犯错的进入路径，形式上的资源可及性并不会自动转化为实际参与。

5.3 Strategic Negotiation Rather Than Passive Withdrawal

本研究也提示，不应把参与者写成完全被空间和审美规范压制的被动主体。许多回避行为其实带有策略性：错峰去、人少时去、找朋友一起去、改去有氧或固定器械区、观察环境后再决定是否继续。这些做法显示参与者并不是不想运动，而是在一个让她们不完全自在的空间里寻找相对可控的进入方式。

这种“协商式参与”与熊欢 (2021) 对中国女性健身叙事的讨论相呼应：女性健身并不能被简化为“被规训”或“被赋权”的单一叙事，而是在身体形象、健康管理、社交关系和自我认同之间持续协商。在本研究中，女性参与健身既可能被外貌规范组织，也可能成为增强身体能力、建立自我照护和争取空间能见度的实践。具体而言，P2 将力量训练理解为健康和体态改善，P3 虽然紧张但仍说以后想去健身房。因此，阻力训练回避不应被理解为固定身份，而应被理解为一种在特定空间条件下反复调整的行为状态。

值得注意的是，RQ3 原本关注的是“健康动机”与“数字审美规范”之间的协商，但本样本的数据更稳定地指向另一种协商——参与者主要不是在健康与审美之间做选择，而是在一个让她们感到过度可见和缺乏进入路径的空间中寻找策略性的参与方式。这一偏移本身也印证了前文的发现：在本样本中，空间可见性和新手门槛构成了比审美压力更为突出的障碍，“协商”的核心对象是空间条件而非审美规范。

5.4 Practical Implications

实践上, 最直接的建议不是泛泛鼓励女生“勇敢一点”, 而是降低自由重量区的新手进入成本。问卷中最受欢迎的干预是女性初学者力量训练 workshop, 高分段达到 96.88%。空间压迫/训练焦虑与干预偏好指数之间的相关也较高 ($\rho = .67$), 说明支持干预的需求主要来自那些已经感到自由重量区难以进入的参与者。这类课程应侧重基础动作、器械使用、重量选择、训练计划和常见错误, 而不是只做外貌塑形宣传。如果课程能由女性教练、学生助教或经过训练的 peer mentor 带领, 可能进一步降低新手在男性占多数空间中的不适。

第二, 空间设计应减少“一进入就被看见”的压力。半私密分区或视觉遮挡的支持率很高 (高分段 81.25%), 访谈也明确提到隔板、小空间、减少大镜面和更重视清洁。这并不意味着必须把健身房完全性别隔离, 而是可以通过分散小重量器械、设置入门练习角、改善镜面和动线关系、提供清晰器械说明视频等方式, 让初学者有更低风险的学习区域。

第三, 校园传播应从“瘦身/减脂”转向功能性、多元身体和新手友好的叙事。虽然本样本不强烈担心力量训练让自己不够纤细, 但减脂/变瘦仍是最常见运动目标。学校宣传如果继续把运动呈现为外貌管理工程, 可能强化身体比较; 更合适的做法是强调力量训练对体能、姿势、骨骼健康、经期与日常生活能力的支持, 同时展示不同训练水平和身体类型的女性。

5.5 Theoretical Reflection

文献综述中提出的三层整合理论框架——空间生产、身体对象化和行为结果——在整体上有效地组织了本研究的发现, 但各层所获支持并不对称。第一层 (空间生产) 得到了最强支撑: 空间压迫/训练焦虑与回避频率之间的较强相关 ($\rho = .65$) 以及访谈中关于镜面、可见性和男性主导氛围的叙述, 共同印证了自由重量区是通过社会关系被生产为带有进入门槛的空间。第二层 (审美内化) 的作用弱于最初预期: 社交媒体审美内化与回避之间的相关未达显著水平, 且“怕变壮”几乎不是回避原因; 但 Q21 的高分提示审美内容仍然影响着运动目标的选择, 只是这种影响更多停留在目标层面, 而非直接驱动回避行为。第三层 (行为结果) 则被数据进一步丰富: 参与者的行为不仅表现为回避或参与的两极选择, 更体现为介于两者之间的策略性协商, 这与熊欢 (2021) 对女性健身叙事中“既非完全被规训也非完全被赋权”的观察一致。这种不对称本身就是一项发现——它提示在缺乏系统力量训练经验的女大学生群体中, 空间可见性和新手门槛可能是比审美内化更前置、更直接的障碍。

5.6 Limitations

本研究最大的局限是样本量较小且来自单一校园语境, 核心问卷样本只有 32 人, 访谈只有 3 人。补齐逐名答卷矩阵后, 本文可以计算内部一致性、个体层面构念分数、Spearman 相关和探索性组间比较; 但这些结果仍然容易受到离群值、组别不平衡和多重比较的影响。因此, 本文不进行回归、中介或预测模型, 也不把 p 值解释为强证据。

第二, 问卷部分多选题中少数选项在汇总导出表里为空白, 本文在描述性频数中只报告有明确频数或可由有效样本数推断的选项, 并在分析脚本中保留缺失标记。第三, 量表题项为情境化自编/改编短题, 虽然借鉴 SEAM 和 SATAQ-4 的理论维度, 但未经完整心理测量验证。尤其是干预偏好三题测量的是不同政策/空间方案, 不应被过度解释为单一心理量表。第四, 本研究为横断面自陈数据, 无法判断空间压力导致回避, 还是已经回避自由重量区的学生更容易在想象中评价该空间为压迫。

未来研究应保存逐名参与者原始答卷, 扩大样本到多所高校, 并使用经过验证的完整量表

或正式验证的中文短版工具。若条件允许，可比较参加女性初学者 workshop 前后的自由重量区使用变化，从而更直接评估课程和空间干预是否能降低阻力训练回避。

6 Conclusion

本研究基于 32 名女性在校大学生的问卷数据和 3 份半结构化访谈，考察中文/亚洲校园语境中的健身房空间、身体意象和阻力训练回避之间的关系。结果显示，参与者并非缺乏运动兴趣：多数人使用过学校健身房，也有稳定运动频率。然而，自由重量区的使用率明显偏低，主动避开自由重量区至少“有时”发生在 68.75% 的样本中。逐名数据进一步显示，空间压迫/训练焦虑与自由重量区回避频率呈较强正相关，而社交媒体审美内化与回避之间的关系较弱。最突出的障碍不是担心练出明显肌肉，而是男性占多数、器械不会用、不知道从哪里开始、动作错误羞耻和开放可见空间带来的不自在。

社交媒体审美内容确实会影响一部分人的运动选择，但本样本并未表现出强烈的“力量训练会破坏纤细女性形象”焦虑。访谈也显示，受访者对相关刻板印象常常持保留甚至反驳态度。因此，本文的核心结论是：在本样本所处的中文/亚洲校园语境中，女性大学生在校园健身房中的阻力训练回避，更主要地表现为空间和新手门槛问题，而不是单一的审美内化问题。

实践上，学校最应优先考虑女性初学者力量训练 workshop、器械使用教学、同伴支持和半私密/新手友好的空间调整。这些措施能够把“有健身房”转化为“敢进入、会使用、能持续练习”的真实可及性。由于本研究样本量有限，且所有个体层面统计都属于探索性双变量分析，结论不应被外推为因果规律；但它已经清楚提示，高校健身房的性别平等不只取决于设备开放，还取决于空间如何被体验、谁能在其中犯错学习，以及女性新手是否能被看见为理所当然的使用者。

Use of Generative AI

Generative AI tools were used as auxiliary support for coding assistance, data-cleaning workflow design, drafting support, language polishing, and preliminary consistency checks. All quantitative interpretations, qualitative themes, literature use, and final arguments were reviewed and revised by the authors against the available survey export, interview transcripts, assignment brief, proposal, and cited sources.

References

- Clark, A. (2018). Exploring women's embodied experiences of 'the gaze' in a mix-gendered UK gym. *Societies*, 8(1), 2. <https://doi.org/10.3390/soc8010002>
- de Beauvoir, S. (1972). *The second sex* (H. M. Parshley, Trans.) [Original work published 1949]. Penguin.
- Donovan, C. L., Uhlmann, L. R., & Loxton, N. J. (2020). Strong is the new skinny, but is it ideal? A test of the tripartite influence model using a new measure of fit-ideal internalisation. *Body Image*, 35, 171–180. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2020.09.002>
- Fardouly, J., & Vartanian, L. R. (2016). Social media and body image concerns: Current research and future directions. *Current Opinion in Psychology*, 9, 1–5. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2015.09.005>

- Fredrickson, B. L., & Roberts, T.-A. (1997). Objectification theory: Toward understanding women's lived experiences and mental health risks. *Psychology of Women Quarterly*, 21(2), 173–206. <https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.1997.tb00108.x>
- Holland, G., & Tiggemann, M. (2016). A systematic review of the impact of the use of social networking sites on body image and disordered eating outcomes. *Body Image*, 17, 100–110. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2016.02.008>
- Jung, J., Barron, D., Lee, Y.-A., & Swami, V. (2022). Social media usage and body image: Examining the mediating roles of internalization of appearance ideals and social comparisons in young women. *Computers in Human Behavior*, 135, 107357. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107357>
- Lefebvre, H. (1991). *The production of space* (D. Nicholson-Smith, Trans.) [Original work published 1974]. Blackwell.
- Levinson, C. A., Rodebaugh, T. L., Menatti, A. R., & Weeks, J. W. (2013). Development and validation of the social exercise and anxiety measure (SEAM): Assessing fears, avoidance, and importance of social exercise. *Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment*, 35(2), 244–253. <https://doi.org/10.1007/s10862-012-9326-1>
- Peters, N. A., Schlaff, R. A., Knous, J. L., & Baruth, M. (2019). Barriers to resistance training among college-aged women. *Journal of American College Health*, 67(1), 4–9. <https://doi.org/10.1080/07448481.2018.1462815>
- Rendall, E., Sprod, L., & Lothes, J. (2024). Assessing gym intimidation in female college students: Understanding this as a barrier to physical activity and exercise. *Building Healthy Academic Communities*, 8(3), 49–65. <https://doi.org/10.18061/bhac.v8i3.10030>
- Schaefer, L. M., Burke, N. L., Thompson, J. K., Dedrick, R. F., Heinberg, L. J., Calogero, R. M., Bardone-Cone, A. M., Higgins, M. K., Frederick, D. A., Kelly, M., Anderson, D. A., Schaumberg, K., Nerini, A., Stefanile, C., Dittmar, H., Clark, E., Adams, Z., Macwana, S., Klump, K. L., ... Swami, V. (2015). Development and validation of the sociocultural attitudes towards appearance questionnaire-4 (SATAQ-4). *Psychological Assessment*, 27(1), 54–67. <https://doi.org/10.1037/a0037917>
- Shen, J., Chen, J., Tang, X., & Bao, S. (2022). The effects of media and peers on negative body image among Chinese college students: A chained indirect influence model of appearance comparison and internalization of the thin ideal. *Journal of Eating Disorders*, 10, 49. <https://doi.org/10.1186/s40337-022-00575-0>
- Tiggemann, M., & Zaccardo, M. (2015). “Exercise to Be Fit, Not Skinny”: The effect of fitspiration imagery on women's body image. *Body Image*, 15, 61–67. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2015.06.003>
- Turnock, L. A. (2021). “There's a difference between tolerance and acceptance”: Exploring women's experiences of barriers to access in UK gyms. *Wellbeing, Space and Society*, 2, 100049. <https://doi.org/10.1016/j.wss.2021.100049>
- Yao, L., Niu, G., & Sun, X. (2021). Body image comparisons on social networking sites and Chinese female college students' restrained eating: The roles of body shame, body appreciation, and body mass index. *Sex Roles*, 84(7–8), 465–476. <https://doi.org/10.1007/s11199-020-01179-1>
- Yao, L., Niu, G., Sun, X., Duan, C., & Zheng, Y. (2020). Selfie-posting on social networking sites, body surveillance, and exercise for weight control among Chinese young women with low body mass

index. *Psychology of Sport and Exercise*, 51, 101767. <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2020.101767>

熊欢. (2021). 凡身之造：中国女性健身叙事. 社会科学文献出版社. https://sociology.ssap.com.cn/skwx_shx/BookDetail.aspx?ID=3965